

Замочна робота № 6
Завдання 8.5

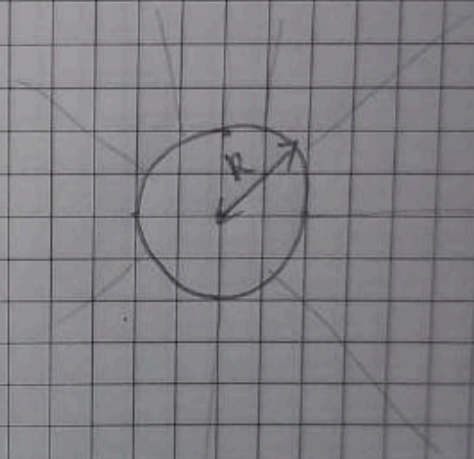
Умова: До якої потенціалу можна зарядити відокремлену металеву кулю радіуса $R = 3 \text{ см}$, що знаходиться у повітрі, якщо напруженість електричного поля, при якій відбувається пробій у повітрі, $E = 3 \text{ В/см}$?

Розв'язок:

Заміни формулу зв'язку
потенціалу та напруженості ел.
поля: $E = \frac{\varphi}{R}$, звідси

$$\varphi = ER = 3 \cdot 10^6 \cdot 0,03 = 9 \cdot 10^4 \text{ В}$$

Відповідь: $\varphi_{\text{max}} = 9 \cdot 10^4 \text{ В}$



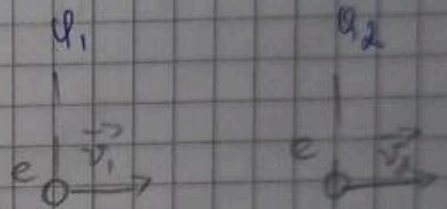
Завдання № 8.6

Умова: Електрон, пролітаючи в електричному полі з точки 1 до точки 2, збільшив свою швидкість з $v_1 = 1000 \text{ км/с}$ до $v_2 = 3000 \text{ км/с}$.

Знайти: різницю потенціалів між цими точками. Визначити заряд електрона до його маси $\frac{e}{m} = 1,76 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$.

Розв'язок:

Різниця потенціалів інтегрує, як напруження.



Тому ж відомо, що робота, яку виконує

електричне поле від чого переміщення заряду,

прямо пропорційна величині цього заряду на

короткій, що існує між точками переміщення. Тобто $A = qV$, де $q = e$, а

$A = W_k$ (зміна кінетичної енергії), $W_k = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2)$; тоді

$$\frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = eV \Rightarrow V = \frac{m}{2e}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \cdot (3 \cdot 10^6 - 10^6) \approx$$

$\approx 23 \text{ В}$. Тут я не використав величину $\frac{e}{m}$, а використав масу

електрона на його заряд

Відповідь: $V = 23 \text{ В}$

Завдання № 8.7

Умова: Тонке кільце радіуса $R = 20$ см заряджене рівномірно зарядом $q = 0,7$ нКл.

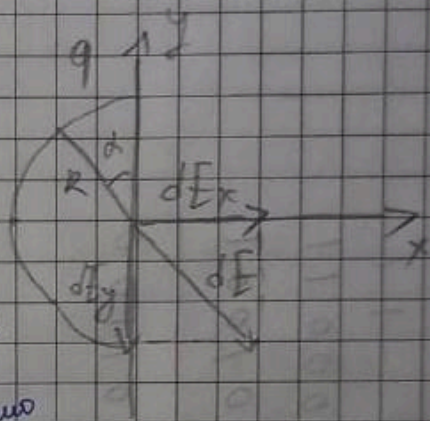
Знайти: модуль напруженості електричного поля у центрі кільця цього кільця.

Розв'язок.

Для початку знайдемо довжину L цього кільця: $L = \frac{2\pi R}{2} = \pi R$; Оскільки

кільце тонке то заряд розподілений рівномірно, відносно лінійної густини заряду:

$$\tau = \frac{q}{L} = \frac{q}{\pi R}; \text{ Якщо ми розглянемо}$$



елементарну гілочку dl кільця, на ній знаходиться заряд dq : $dq = \tau \cdot dl$; Цей заряд створює в центрі кільця поле dE : $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{R^2}$, оскільки відстань між

кожною елементом до центру однакова, і дорівнює R . Компоненти поля dE мають

об'єкти компоненти: dE_x та dE_y які через симетрію кільця компенсуються:

$$E_y = \int dE_y = 0. \text{ Залишається лише горизонтальна складова: } dE_x = dE \cdot \sin \alpha, \text{ де}$$

α - кут між лінією y та радіус-вектором, який з'єднує елемент заряду з центром. Підставимо dE у вираз dE_x : $dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{R^2} \cdot \sin \alpha$; Також можна

зазначити, що $dl = R d\alpha$, відносно $dq = \tau \cdot dl = \tau \cdot R d\alpha$. Підставимо це вираз:

$$dE_x = \frac{\tau \cdot R \cdot \sin \alpha d\alpha}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \sin \alpha d\alpha; \text{ Тоді } \alpha \text{ змінюється від } 0 \text{ до } \pi.$$

$$\text{Тоді проінтегруємо, одержавши: } E_x = \int_0^\pi dE_x = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha =$$

$$= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} (-\cos \alpha \Big|_0^\pi) = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 R} \cdot 2 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R}. \text{ Знаючи, що } \tau = \frac{q}{\pi R}, \text{ тоді}$$

$$E = E_x = \frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} = \frac{0,7 \cdot 10^{-9}}{2\pi^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot (0,2)^2} \approx 0,1 \cdot 10^3 = 100 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$\text{Відповідь: } E \approx 100 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$